MEMORIA DE CÁLCULO

TORNAMESA HIDRÁULICA TT300-C · 300 tf

Mesa giratoria Ø2.000 para cargas sobredimensionadas (transformadores y equipos pesados).
Accionamiento por cilindros con patín guiado y uña.

Campo	Valor
Documento	TT300-C-MC-01
Revisión	B
Fecha	2026-11-03
Estado	Emitido para revisión – no apto para fabricación hasta aprobación
Planos asociados	TT300-C-D-01, D-02, F-01, F-02, F-03, F-04 (Rev. B)
Herramienta de verificación	dist/TT300-C_Verificacion.html (misma fuente de datos)
Normas principales	AISC 360-22 (ASD); ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0); AWS D1.1/D1.1M:2020

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó			
Aprobó			

Todos los valores de esta memoria se generan automáticamente desde el núcleo de cálculo TT300-C; no se transcriben a mano. Un cambio de parámetros regenera memoria, planos y herramienta con la misma fuente.

1. Objeto y alcance

Verificar la tornamesa hidráulica TT300-C para el giro de cargas de hasta 300 tf: mesa giratoria soldada tipo cajón, base, pivote central, pasadores de empuje, accionamiento hidráulico (cilindros, patines guiados y uñas), articulaciones, soldaduras, izaje del equipo y fatiga.

Ítem	Incluido	Observación
Giro bajo carga (capacidad del accionamiento)	Sí	Casos de fricción nominal, diseño, borde, contaminado y seco
Cadena de empuje	Sí	Verificada a la fuerza de calado (área × presión de alivio)
Mesa y base	Sí	FEA propio (MITC4 / Q4) más flexión global axisimétrica
Izaje del equipo vacío	Sí	4 puntos, factor dinámico 1,30
Fatiga	Sí	50 vueltas/año × 25 años
Sismo	No aplica	Decisión del mandante (Ch = 0). Instalación permanente: verificar con NCh2369
Losa o terreno de apoyo	No	Presión de contacto informada (1,66 MPa); la verifica un tercero

2. Normas y criterios

Ámbito	Criterio	Referencia
Cadena de empuje (pasadores, uña, articulaciones, mejillas)	Tensiones admisibles Fy/Nd; corte Fy/(Nd·√3); aplastamiento 1,25Fy/Nd; soldaduras 0,60FEXX/(1,20Nd)	ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0), §3-2 y §3-3
Planchas de la mesa y de la base	σvm ≤ 0,6Fy (criterio conservador rotulado F11)	AISC 360-22 ASD
Corte en nervios	0,6Fy·Aw·Cv1/Ω, Ω = 1,50 si h/t ≤ 2,24√(E/Fy)	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
Soldaduras de la mesa	0,60FEXX/Ω, Ω = 2,00, sin aumento direccional	AISC 360-22 J2.4
Fluencia local de almas	q/t ≤ Fy/1,50	AISC 360-22 J10.2
Tamaño mínimo de filete	3 / 5 / 6 / 8 mm según parte más gruesa (≤ 6 / ≤ 12 / ≤ 20 / > 20 mm)	AWS D1.1/D1.1M:2020
Fatiga	N ≤ 20 000: clase de servicio 0, sin verificación; si no, F_SR = 6,895·(Cf/N)^(1/3) ≥ F_TH (Cat. F: exponente 1/6)	ASME BTH-1 §3-4; AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pandeo del vástago	F_calado ≤ Pcr/3, Euler biarticulado con longitud extendida y diámetro del vástago	Criterio conservador frente a ISO/TS 13725
Giro	FS = F_calado/F_diseño ≥ 1,25; p_diseño ≤ alarma; gira con μ contaminado y con contacto en el borde	Criterio del proyecto
Presión nominal del cilindro	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar, convención de catálogo); p_alarma ≤ 0,90·p_alivio; p_retorno ≤ p_nominal	ISO 4413:2010 (protección contra sobrepresión) y catálogo del fabricante
Sismo	No aplica (Ch = 0)	NCh2369

3. Descripción del sistema

Componente	Descripción
Mesa giratoria (pos 2)	Cajón soldado Ø2.000 × 210: plancha superior e=20, inferior e=16, almas anulares R 300, 580, 840 (e=8), 14 nervios e=8, anillos de pasadores e=35
Pasadores de empuje (pos 3)	28 × Ø100 en R930; paso 12,9°; Fy ≥ 800 MPa
Base (pos 1)	Plancha 2.480 × 2.480 × 20 con marco perimetral, ménsulas de cilindro, bancadas de guía y 4 puntos de izaje
Pivote (pos 5) y buje (pos 6)	Pivote Ø120; buje autolubricado L = 80
Interfaz de giro	Acero-acero con grasa grafitada (pos 14) sobre la cara inferior de la mesa
Cilindros (pos 9)	2 × doble efecto Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi (700 bar), alivio 700 bar, alarma 600 bar
Patín guiado (pos 16) y bancada (pos 1e)	Patín coaxial con el cilindro en x = ±1.120; lengüeta en ranura 40 H8 × 22; largo de guía efectivo Lg = 272
Uña deslizante (pos 10) y resorte (pos 12)	Uña 88 × 110, retorno radial 75,8 mm contra resorte; reengancha detrás del pasador siguiente

Funcionamiento: los dos cilindros trabajan en par simétrico (par puro sobre la mesa). En cada carrera la uña toma un pasador y la mesa gira un paso; al retraer, la cara trasera achaflanada de la uña la desplaza radialmente contra el resorte, pasa el pasador siguiente y se reengancha. Para invertir el sentido de giro se trasladan cilindros, patines y uñas a las ménsulas del otro extremo de la guía.

4. Hipótesis

4.1 Cargas y combinaciones

Magnitud	Símbolo	Valor	Origen
Capacidad nominal (WLL)	W	2.942 kN (300 tf)	Mandante; modificable
Excentricidad máxima del CG	e	150 mm	Criterio del proyecto
Factor de impacto de diseño	φ_d	1,10	Criterio del proyecto
Peso propio de mesa + ½ pivote	W_d	16,1 kN	Núcleo (masas)
Normal sobre la interfaz	N = W + W_d	2.958 kN	Giro
Normal de diseño	N_D = φ_d·W + W_d	3.252 kN	Presión de contacto
Factor de diseño cadena de empuje	Nd	3,00	ASME BTH-1 Cat. B
Fuerza de calado por cilindro	F_calado = A·p_alivio	445 kN	A = 6.362 mm², p = 700 bar
Factor dinámico de izaje	φ_izaje	1,30	Criterio del proyecto
Sismo	Ch	0	No aplica

4.2 Materiales

Elemento	Material	Fy (MPa)
Planchas de mesa, base, ménsulas, bancadas	ASTM A572 Gr.50	345
Pasadores de empuje (pos 3)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3)	800
Uña (pos 10)	34CrNiMo6+QT	800
Pasadores de articulación (pos 11)	42CrMo4+QT	650
Pivote (pos 5)	42CrMo4+QT	650
Soldadura	E70 (FEXX = 490 MPa)	—

E = 200.000 MPa; ν = 0,300. Factor de malla FEA k = 1,15 aplicado a las tensiones locales.

4.3 Fricción en la interfaz de giro

Caso	μ	Radio de fricción	Justificación
Nominal (grasa grafitada limpia)	0,150	r_u = 670 mm (presión uniforme)	Valor esperado de operación
Diseño	0,200	r_ef = 800 mm	Límite superior con excentricidad
Contacto en el borde	0,200	R = 1.000 mm	Mesa apoyada solo en el borde (revisión M1)
Grasa contaminada	0,250	r_ef = 800 mm	Arena o película degradada
Acero seco (referencial)	0,500	r_u = 670 mm	No es condición de operación

4.4 Parámetros de entrada

Valores de la configuración verificada (todos editables en la herramienta HTML; la herramienta repite las verificaciones de esta memoria).

Carga

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Capacidad nominal (WLL)	W_tf	300,0	tf
Excentricidad máx. del CG	e	150,0	mm
Factor de carga para resistencias φd	phi_d	1,100	–
Diámetro de apoyo de la carga (parrilla)	D_load	1.600	mm

Interfaz de giro (acero-acero, grasa grafitada)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
μ estático de diseño	mu_d	0,2000	–
Radio efectivo de fricción de diseño	r_ef	800,0	mm
μ nominal (grasa limpia)	mu_nom	0,1500	–
μ contaminado	mu_cont	0,2500	–
μ acero seco (referencial)	mu_dry	0,5000	–
Presión de contacto admisible	q_adm	10,00	MPa
FS mínimo del accionamiento (calado / diseño)	FS_min	1,250	–

Mesa giratoria (cajón)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de la mesa	D_top	2.000	mm
Espesor plancha superior	t_top	20,00	mm
Espesor plancha inferior (contacto)	t_bot	16,00	mm
Altura total de la mesa	h_disc	210,0	mm
Radios de almas anulares	rings	300, 580, 840	mm
Espesor almas anulares	t_web	8,000	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de nervios radiales	N_rib	14,00	–
Espesor nervios radiales	t_rib	8,000	mm
Radio exterior de nervios	R_rib	840,0	mm
Diámetro exterior del cubo	D_hub	300,0	mm
Filete almas/nervios–planchas (cada lado)	w_web	6,000	mm

Pasadores de empuje (en la mesa)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de pasadores	N_pin	28,00	–
Diámetro del pasador	d_pin	100,0	mm
Radio del círculo de pasadores	R_pin	930,0	mm
Fy pasador (34CrNiMo6+QT)	Fy_pin	800,0	MPa
Espesor del anillo perimetral de pasadores (sup. e inf.)	t_pr	35,00	mm

Cilindros hidráulicos

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de cilindros (en par)	n_cyl	2,000	–
Diámetro del émbolo	D_bore	90,00	mm
Diámetro del vástago	d_rod	63,00	mm
Diámetro exterior del cuerpo	D_body	130,0	mm
Presión nominal del cilindro y la bomba (clase de catálogo: 10.000 o 5.000 psi)	p_rated	10.000	psi
Presión de alivio (calado)	p_relief	700,0	bar
Presión de alarma / detención	p_alarm	600,0	bar
Presión de retorno (puerto B)	p_ret	200,0	bar
Carrera	stroke	235,0	mm
Longitud ojal-ojal retraído (confirmar con proveedor)	L0	520,0	mm
Distancia del eje del ojal trasero al inicio del cuerpo	e_body	75,00	mm
Retraído: eje del ojal del vástago → cara frontal del cuerpo	c_rod	110,0	mm
Rendimiento del cilindro (sellos)	eta_c	0,9500	–
Masa por cilindro	m_cyl	55,00	kg
Caudal de la bomba	Q_pump	1,800	L/min

Accionamiento guiado (patín y uña)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Eje del cilindro y de la guía: distancia al centro	x_g	1.120	mm
Pasador del vástago (en el patín) → centro del pasador tomado	l_p	300,0	mm
Recorrido libre antes de tomar el pasador	s_free	10,00	mm
Margen mínimo de carrera exigido	s_margin	5,000	mm
μ patín–guía (grasa grafitada)	mu_g	0,1500	–
Ancho del patín (en x)	w_s	210,0	mm
Holgura radial de la uña en el patín	slot	10,00	mm
Penetración de la uña más allá del centro del pasador	c_tip	15,00	mm
Largo del resorte de retorno comprimido + tope	s_sp	40,00	mm

Uña de empuje (en el patín)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Uña: ancho en el sentido del empuje	dog_b	88,00	mm
Uña: alto	dog_h	110,0	mm
Uña: largo alojado en el patín	L_in	100,0	mm
Labio de apoyo de la uña en el patín (largo en x)	l_lip	60,00	mm
Excentricidad accidental de la uña	e_dog	10,00	mm
Fy uña (34CrNiMo6+QT)	Fy_dog	800,0	MPa

Bancada de guía

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bancada: espesor	t_bed	25,00	mm
Bancada: ancho	w_bed	120,0	mm
Ranura de guía: ancho (H8)	w_slot	40,00	mm
Ranura de guía: profundidad	h_slot	22,00	mm
Filete bancada–base	w_bed_f	10,00	mm

Articulaciones y ménsulas del cilindro

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de pasadores de articulación	d_pp	70,00	mm
Fy pasadores de articulación	Fy_pp	650,0	MPa
Espesor de mejillas (horquilla)	t_ch	25,00	mm
Holgura mejilla-ojal	g_ch	2,000	mm
Ancho del ojal del cilindro	b_eye	50,00	mm
Largo de mejilla de la ménsula (sobre la base)	L_ch	325,0	mm
Filete mejilla–base	w_br	16,00	mm
N° de ménsulas (2 por sentido de giro)	n_br	4,000	–

Base

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Lado de la base cuadrada	B	2.480	mm
Espesor plancha base	t_base	20,00	mm
Espesor mínimo de base por planitud (criterio de fabricación)	t_base_min	16,00	mm
Alto del marco perimetral	rim_h	45,00	mm
Espesor del marco perimetral	rim_t	10,00	mm
Puntos de izaje (lados y): distancia al borde	c_lug	50,00	mm
Puntos de izaje: distancia al eje y	x_lug	500,0	mm
Factor dinámico de izaje	phi_lift	1,300	–
Presión admisible de la losa / mats (referencial)	q_floor	2,000	MPa

Pivote central

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro del pivote	D_piv	120,0	mm
Largo del buje	L_bush	80,00	mm
Presión admisible del buje	p_bush	30,00	MPa
μ del buje	mu_bush	0,2000	–
Brazo de flexión del pivote	e_piv	40,00	mm
Fy pivote	Fy_piv	650,0	MPa
Coeficiente sísmico horizontal (0 = no aplica, decisión del mandante)	Ch	0	–

Materiales y normas

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Fy acero estructural (ASTM A572 Gr.50)	Fy	345,0	MPa
Resistencia del electrodo FEXX	FEXX	490,0	MPa
Módulo de elasticidad	E	200.000	MPa
Coeficiente de Poisson	nu	0,3000	–
ASME BTH-1 factor de diseño (Cat. B = 3,0)	Nd	3,000	–
Factor de convergencia de malla FEA	kFEA	1,150	–

Ciclo de servicio (fatiga)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Vueltas completas por año	turns_yr	50,00	–
Vida de diseño	life	25,00	años

5. Masas

Componente	Masa (kg)
Plancha superior	524
Plancha inferior	454
Almas anulares	118
Nervios radiales	103
Cubo	72,4
Pasadores de empuje	363
Subtotal mesa	1.634
Plancha base	964
Marco perimetral	34,9
Ménsulas de cilindro	153
Bancadas de guía	34,1
Patines	136
Uñas	22,7
Pivote	18,9
Cilindros	110
TOTAL	3.107

Control: las masas se recalculan sobre el modelo 3D (CadQuery). Diferencia máxima 3D frente al núcleo: 0,800 %.

6. Interfaz de giro y presión de contacto

Hipótesis: contacto anular entre R_i = 75,0 y R_o = 1.000 mm, distribución lineal por la excentricidad e (núcleo central).

Magnitud	Expresión	Valor
Área de contacto	$A_c = \pi(R_o^2 - R_i^2)$	3,12 m²
Presión media	$q = N_D / A_c$	1,04 MPa
Presión máxima	$q_{máx} = q\cdot(1 + 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	1,66 MPa
Presión mínima	$q_{mín} = q\cdot(1 - 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	0,420 MPa
Radio de fricción (presión uniforme)	$r_u = \tfrac{2}{3}(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^2 - R_i^2)$	670 mm

Magnitud	Expresión	Valor
Empuje horizontal por excentricidad (μ_d)	$H = \mu N \cdot e \cdot (4/3)(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^4 - R_i^4)$	118 kN
Par de fricción del pivote (μ_d)	T_piv = μ_buje·H·D_piv/2	1,42 kN·m

Resultado: q_mín > 0, la mesa no despega. La presión máxima 1,66 MPa se transmite a la losa o a los mats a través de la base delgada; su verificación corresponde a un tercero.

7. Accionamiento

7.1 Par resistente

T(μ, r) = μ·N·r + T_piv(μ) [equilibrio de momentos respecto del eje del pivote]

7.2 Cinemática del accionamiento guiado

Magnitud	Expresión	Valor
Paso angular	2π/N_pas	12,9 °
Brazo mínimo (toma del pasador)	a_mín = R_pas·cos(π/N)	924 mm
Cuerda entre pasadores	c = 2R_pas·sin(π/N)	208 mm
Carrera requerida	s_req = s_libre + c	218 mm
Margen de carrera	carrera − s_req	16,7 mm
Excentricidad máxima eje cilindro–pasador	Δ = x_g − a_mín	196 mm
Largo efectivo de guía	Lg = ⅔·L_patín	272 mm
Factor de guía	K = (1 + 2μ_g·Δ/Lg)/η_c	1,280
Fuerza por cilindro	F_cil = K·T/(n·a)	ver 7.3

Equilibrio del patín: la fuerza del cilindro actúa sobre x_g y la reacción del pasador sobre x = R·cos θ. El par F·Δ lo toman dos reacciones de la bancada separadas Lg (R_guía = F_pas·Δ/Lg), cuya fricción 2μ_g·R_guía produce el factor K. La expresión se contrasta en el revisor cruzado por trabajos virtuales (Anexo A).

7.3 Casos de fricción (por cilindro, brazo mínimo)

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	670	298	207	325	2,15	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	475	329	517	1,35	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	411	646	1,08	Sí
Contaminado: arena / película degradada	0,250	800	593	411	646	1,08	Sí
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	670	995	689	1.083	0,646	NO

Resultado: en el caso de diseño F_cil = 329 kN a 517 bar; FS = F_calado/F_dis = 1,35 ≥ FS_mín = 1,25. μ máximo que gira con r_ef: 0,271.

7.4 Fuerzas a lo largo de la carrera (caso de diseño)

Posición	θ (°)	a (mm)	Δ (mm)	K	F_cil (kN)	p (bar)	F_pas (kN)	Tangencial (kN)	Radial (kN)	R_guía (kN)
Inicio (toma)	-6,43	924	196	1,28	329	517	257	255	-28,8	185
Centro	0	930	190	1,27	325	511	255	255	0	179
Final	6,43	924	196	1,28	329	517	257	255	28,8	185

La componente radial (F_pas·sin θ, máximo 11 %) la toma el pivote; la tangencial es ≥ 99,4 % de F_pas. Las piezas de la guía se verifican con la fuerza de calado: R_guía = F_calado·Δ/Lg = 321 kN.

7.5 Clase de presión del cilindro

Clase (psi)	Alivio / alarma (bar)	Émbolo mínimo (mm)	FS con Ø90	p diseño (bar)
10.000	700 / 590	86,5	1,35	517
5.000	350 / 290	122	0,677	517

Émbolo mínimo = máx(FS_mín·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma), con alarma = 0,85·alivio.

7.6 Retorno, ciclo y sensibilidad

Magnitud	Valor
Fuerza de retorno disponible (puerto B)	64,9 kN (A_anular 3.244 mm² × 200 bar)
Tiempo por ciclo / por vuelta	2,51 min / 70,2 min (bomba 1,80 L/min)

FS al calado en función de μ y del radio de fricción:

μ	r_u = 670 mm	r_ef = 800 mm	R = 1.000 mm
0,100	3,23	2,71	2,17
0,150	2,15	1,81	1,45
0,200	1,62	1,35	1,08
0,250	1,29	1,08	0,867
0,300	1,08	0,903	0,723

W (tf)	FS diseño	p diseño (bar)	μ máx (r_ef)
240	1,69	414	0,339
300	1,35	517	0,271
360	1,13	620	0,226

8. Verificaciones

Desarrollo: cada fila indica la fórmula aplicada, la demanda, la capacidad y la referencia normativa. FU = demanda/capacidad (o su inversa cuando el criterio es de mínimo). Las filas "Info" son valores informativos sin criterio de aceptación.

8.1 Giro

Hipótesis: casos de fricción de 4.3; cinemática de 7.2. Incluye geometría (holguras e interferencias) del accionamiento.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
1	FS del accionamiento en el caso de diseño	FS = F_calado / F_dis ≥ FS_min	1,25	1,35	–	0,923	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
2	Presión de diseño frente a la alarma	p_dis = F_dis / A ≤ p_alarma	517	600	bar	0,861	Cumple	Criterio de operación
3	Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar)	700	700	bar	1,000	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
4	Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	p_alarma ≤ 0,90 · p_alivio	600	630	bar	0,952	Cumple	Criterio de operación
5	Retorno dentro de la presión nominal	p_retorno ≤ p_nominal	200	700	bar	0,286	Cumple	Catálogo del fabricante
6	Émbolo mínimo con las presiones elegidas	A ≥ máx(FS_min·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma)	86,5	90,0	mm	—	Info	Hidráulica
7	Gira con grasa contaminada	F_cont ≤ F_calado	411	445	kN	0,923	Cumple	Criterio del proyecto
8	Gira con contacto en el borde (r = R)	F(μ_d, R) ≤ F_calado	411	445	kN	0,922	Cumple	Revisión independiente M1
9	Carrera requerida con margen	s_libre + ΔL(paso) + margen ≤ carrera	223	235	mm	0,950	Cumple	Cinemática (rev. C3)
10	Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	cuerda − d_pas ≥ b_uña + 2·10	108	108	mm	0,998	Cumple	Cinemática
11	Uña dentro de la luz libre entre anillos	h_uña + 10 ≤ h − 2·t_anillo	120	140	mm	0,857	Cumple	Geometría
12	Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	h_uña + 2·10 (marco) + 10 ≤ h − 2·t_anillo	140	140	mm	1,00	Cumple	Geometría (alzado)
13	Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	boca + L_in + recorrido de retorno + resorte + 10 ≤ x_g + w_s/2	1.216	1.225	mm	0,993	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
14	Holgura radial de la uña en el patín	R·(1 − cos π/N) + 2 ≤ holgura	7,85	10,0	mm	0,785	Cumple	Cinemática (rev. C2)
15	Patín fuera de la mesa	D/2 + 15 ≤ x_g − w_s/2	1.015	1.015	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
16	Bancada de guía fuera de la mesa	D/2 + 10 ≤ x_g − w_bancada/2	1.010	1.060	mm	0,953	Cumple	Geometría (planta)
17	Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	x_g + máx(D_cuerpo, W_ménsula, w_bancada)/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.220	1.225	mm	0,996	Cumple	Geometría (planta)
18	Ménsula del ojal dentro de la base (y)	|y_ojal| + saliente trasera ≤ B/2 − t_marco − 5	1.049	1.225	mm	0,856	Cumple	Geometría (planta)
19	Cuerpo del cilindro detrás del patín	saliente trasera del patín + 10 ≤ c_vástago	97,5	110	mm	0,886	Cumple	Geometría (cilindro retraído)
20	Horquilla del patín sobre la bancada	z_bancada + 5 ≤ z_eje − h_horquilla/2	50,0	73,0	mm	0,685	Cumple	Geometría (alzado)
21	Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	d_pp/2 + 25 + 10 ≤ e_cuerpo	70,0	75,0	mm	0,933	Cumple	Geometría
22	Cuerpo del cilindro libre sobre la base	D_cuerpo/2 + 5 ≤ h_eje	70,0	105	mm	0,667	Cumple	Geometría
23	Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida)	F_calado ≤ Pcr / 3; Pcr = π²EI/L²	445	893	kN	0,499	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 13725)
24	Retorno: fuerza disponible en el puerto B	F_ret = A_anular · p_ret	64,9	—	kN	—	Info	Hidráulica
25	Tiempo por vuelta	N_pas · (V_ext + V_ret) / Q	70,2	—	min	—	Info	Hidráulica

8.2 Interfaz

Hipótesis: distribución lineal de presiones (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
26	Presión de contacto máxima	q = N_D/A · (1 + 4eR/(R²+r²))	1,66	10,0	MPa	0,166	Cumple	Criterio acero/acero lubricado
27	Sin despegue de la mesa (q_mín ≥ 0)	1 − 4eR/(R²+r²) ≥ 0	0,597	1,00	–	0,597	Cumple	Núcleo central
28	Presión sobre losa / mats bajo la mesa (base delgada, sin reparto)	σ ≈ q_max ≤ q_losa (verificar por terceros)	1,66	2,00	MPa	—	Info	Referencial (rev. M7)

8.3 Mesa (FEA)

Hipótesis: sector de mesa con placas MITC4; tensiones locales × k = 1,15.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
29	Plancha superior: σvm local (carga con e)	MITC4 × k_malla	146	207	MPa	0,708	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
30	Plancha inferior: σvm local (contacto q_max)	MITC4 × k_malla	138	207	MPa	0,666	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
31	Equilibrio FEA (ΣF = ΣR)	|ΣF − ΣR| / ΣF ≤ 0,5 %	0,000100	0,500	%	0,000200	Cumple	Control numérico

8.4 Mesa

Hipótesis: carga de diseño N_D sobre parrilla Ø1.600; flexión global axisimétrica de la sección sándwich.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
32	Plancha superior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	172	207	MPa	0,829	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
33	Plancha inferior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	169	207	MPa	0,817	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
34	Corte en nervios radiales	τ = V/(N·t·h_w) ≤ 0,6Fy/1,50 (h/t ≤ 2,24√(E/Fy))	60,1	138	MPa	0,436	Cumple	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
35	Soldadura alma/nervio–plancha (2 filetes)	f = √(q_h² + q_v²)/(2·0,707·w) ≤ 0,6FEXX/2,0	72,2	147	MPa	0,491	Cumple	AISC 360-22 J2.4, Ec. J2-4
36	Fluencia local de almas por carga de línea	σ = q_v / t ≤ Fy/1,50	47,3	230	MPa	0,206	Cumple	AISC 360-22 J10.2

8.5 Base

Hipótesis: izaje en 4 puntos con φ = 1,30; FEA de placa de un cuarto de base.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
37	Espesor de la plancha base frente al mínimo por planitud	t_base_mín ≤ t_base	16,0	20,0	mm	0,800	Cumple	Criterio de fabricación (planitud 0,20 de la cara de giro)
38	Izaje del conjunto: σvm en la plancha base	MITC4 × k_malla, φ_izaje	137	207	MPa	0,662	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy)
39	Izaje: flecha de la base	w ≤ B/300	7,06	8,27	mm	0,854	Cumple	Criterio del proyecto
40	Punto de izaje fuera de la mesa	D/2 + 10 + 35 ≤ √(x_izaje² + (B/2 − c)²) (huella Ø70)	1.045	1.291	mm	0,810	Cumple	Geometría
41	Punto de izaje dentro del marco	t_marco + 35 ≤ c	45,0	50,0	mm	0,900	Cumple	Geometría
42	WLL requerido por cáncamo (eslinga 4 ramales, 3 efectivas, 60°)	m·φ / (3·sin 60°)	1,55	—	t	—	Info	ASME B30.9 (3 ramales efectivos)

8.6 Soldaduras

Hipótesis: filetes de la mesa con AISC J2.4 (Ω = 2,00); soldaduras de la cadena de empuje con BTH-1.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
43	Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
44	Filete mínimo mejillas–base	w_mín(T = 25) ≤ w ≤ t_mín	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete

8.7 Pasadores de empuje

Hipótesis: pasador biempotrado en los anillos de la mesa, carga en la altura de la uña; fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
45	Flexión (biapoyado entre planchas, carga al centro)	M = F·L/4; σ = M/S ≤ Fy/Nd	198	267	MPa	0,744	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (Fy/Nd, conservador)
46	Corte (carga junto a una plancha)	τ = 4F/(3A) ≤ Fy/(Nd·√3)	75,6	154	MPa	0,491	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
47	Aplastamiento en el agujero de la plancha	σ = F/(d·t_anillo) ≤ 1,25Fy/Nd	127	144	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento en pasadores)
48	Aplastamiento pasador–uña	σ = F/(d·h_uña) ≤ 1,25·Fy_mín/Nd	40,5	333	MPa	0,121	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3

8.8 Uña

Hipótesis: uña en voladizo desde la boca del patín, fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
49	Flexión en la boca del patín (voladizo)	σ = F·(x_boca − a_mín + e)/(h·b²/6) ≤ Fy/Nd	238	267	MPa	0,892	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
50	Corte en la boca del patín	τ = 1,5·F/(h·b) ≤ Fy/(Nd·√3)	69,0	154	MPa	0,448	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2

8.9 Patín y guía

Hipótesis: fuerza de calado; reacciones de guía por el par F·Δ; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
51	Aplastamiento del labio delantero del alojamiento	R = F·(voladizo + L_in)/L_in; σ = R/(l_labio·h) ≤ 1,25Fy/Nd	112	144	MPa	0,778	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 (aplastamiento) — rev. M4
52	Aplastamiento de la lengüeta en la ranura de la bancada	R = F·Δ/Lg; σ = R/(h_ranura·L_s/3) ≤ 1,25Fy/Nd	107	144	MPa	0,747	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 — rev. M3
53	Pared de la ranura: flexión en la raíz	σ = R·h_ranura/2 / (L_s/3·pared²/6) ≤ Fy/Nd	97,5	115	MPa	0,848	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
54	Soldadura bancada–base (2 filetes longitudinales)	f = R/(2·0,707·w·L_ef), L_ef = L_s + 2·w_bancada	35,1	81,7	MPa	0,429	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
55	Factor de guía K = (1 + 2μg·Δ/Lg)/η	Δ = x_g − a_mín; Lg = 2/3·L_patín	1,28	—	–	—	Info	Revisión independiente M3

8.10 Articulaciones

Hipótesis: pasadores de ojal en doble corte, mejillas y orejas de ménsula; fuerza de calado; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
56	Pasador: flexión (horquilla)	M = F/2·(t/2 + g + b/4); σ ≤ Fy/Nd	179	217	MPa	0,824	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / 3-2.3
57	Pasador: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
58	Aplastamiento en mejillas	σ = (F/2)/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	127	144	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
59	Oreja superior de la ménsula: desgarro por corte tras el agujero	τ = (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd·√3), a = saliente − d/2	55,7	66,4	MPa	0,838	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (simplificado, 2 planos de corte)
60	Ojal comercial del cilindro: admitir pasador y carga	Ø ojal ≥ d_pp; ancho = b_ojal (confirmar con ficha)	70,0	—	mm	—	Info	Ficha del fabricante
61	Mejilla de la ménsula: flexión en la base	σ = (F/2)·h_eje/(t·L²/6) ≤ Fy/Nd	53,1	115	MPa	0,462	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
62	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	f = √(fV² + fM²) ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd)	66,1	81,7	MPa	0,809	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4

8.11 Pivote

Hipótesis: empuje horizontal por excentricidad (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
63	Presión en el buje	p = H/(D·L), H = máx(fricción excéntrica; Ch·N)	12,3	30,0	MPa	0,411	Cumple	Fabricante del buje
64	Flexión del pivote	σ = H·e/(πD³/32) ≤ Fy/Nd	27,9	217	MPa	0,129	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
65	Caso sísmico: no aplica	Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante, 31-10-2026); si se instala en forma permanente, ingresar Ch	0	—	–	—	Info	Decisión del mandante

8.12 Fatiga

Hipótesis: 50 vueltas/año × 25 años; AISC 360-22 Apéndice 3.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
66	Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	Clase de servicio 0: no requiere verificación	2.500	—	ciclos	—	Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
67	Uña (boca del patín) (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	176	616	MPa	0,285	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
68	Pasadores de articulación (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	132	616	MPa	0,214	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
69	Pie de soldadura mejilla–base (cat. E, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	39,2	218	MPa	0,180	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
70	Garganta soldadura mejilla–base (corte) (cat. F, N = 35000)	Δτ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,167 ≥ F_TH	48,8	129	MPa	0,378	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

9. Resumen de resultados

Resultado	Valor
¿Gira?	Sí
¿Estructura verifica?	Sí
Utilización máxima	1,000
FS del accionamiento (diseño)	1,35
Presión de diseño	517 bar
Masa total	3.107 kg
Verificaciones	70: 61 cumplen, 0 advertencias, 0 no cumplen, 9 informativas, 0 pendientes

Verificaciones que gobiernan (mayor FU):

Verificación	Grupo	FU	Referencia
Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	Giro	1,00	Geometría (alzado)
Patín fuera de la mesa	Giro	1,00	Geometría (planta)
Filete mínimo almas/nervios–planchas	Soldaduras	1,00	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	Giro	1,000	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	Giro	0,998	Cinemática
Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	Giro	0,996	Geometría (planta)
Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	Giro	0,993	Geometría (retorno del trinquete)
Bancada de guía fuera de la mesa	Giro	0,953	Geometría (planta)
Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	Giro	0,952	Criterio de operación
Carrera requerida con margen	Giro	0,950	Cinemática (rev. C3)
Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	Giro	0,933	Geometría
Gira con grasa contaminada	Giro	0,923	Criterio del proyecto

Las verificaciones geométricas con FU = 1,00 incluyen su holgura constructiva (10 a 15 mm) y no admiten desviaciones de fabricación mayores; están controladas por las tolerancias de los planos F-01 a F-04.

Conclusión

Con los parámetros indicados la tornamesa TT300-C gira la carga de 300 tf en el caso de diseño con FS = 1,35 y todas las verificaciones estructurales y geométricas cumplen (utilización máxima 1,000).

10. Puntos a confirmar antes de fabricar

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
1	Ficha del cilindro	Ø90/Ø63 × 235; L0 520; e_cuerpo ≥ 75; c_vástago ≥ 110; cuerpo Ø ≤ 130; 55 kg; ojales con rótula	Proveedor
2	Resorte de retorno de la uña (pos 12)	Recorrido ≥ 80,8 mm; 150 a 300 N	Proveedor
3	Fricción patín–guía	μ_g = 0,150 con grasa grafitada	Ensayo de aceptación (F-04)
4	Numeración de artículos de ASME BTH-1	§3-2, §3-3, §3-4 de la edición vigente	Revisor
5	Tamaño mínimo de filete	AWS D1.1/D1.1M:2020, tabla de tamaño mínimo	Revisor
6	Puntos de izaje soldables (1d)	Comerciales certificados, WLL ≥ 1,6 t c/u	Proveedor
7	Losa o mats de apoyo	q ≈ 1,66 MPa	Tercero
8	Artículo de ISO 4413:2010 (sobrepresión)	Criterio confirmado; numeral por citar	Revisor
9	Guía de retorno tipo KIET	No adoptada; evaluar con fotos del equipo existente	Mandante / proyectista

Anexo A. Control de calidad del cálculo

A.1 Revisor cruzado (cálculo independiente dentro de la herramienta)

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
Fuerza de diseño por cilindro (trabajos virtuales + equilibrio del patín)	328,8	328,8	-0,0000000000469	0,100	Cumple	kN
Carrera requerida (coordenadas)	218,3	218,3	0	0,100	Cumple	mm
Radio de fricción con presión uniforme r_u	670,2	670,2	0,0001	0,0500	Cumple	mm

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
			24			
Presión de contacto máxima (Navier)	1,662	1,662	-0,0000994	0,200	Cumple	MPa
Equilibrio FEA plancha superior ΣR/ΣF	390,3	390,3	-0,000000000000277	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA plancha inferior ΣR/ΣF	364,6	364,6	-0,00000000000147	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA izaje ΣR/ΣF	37,43	37,43	-0,000000001017	0,500	Cumple	kN
Plancha inferior: FEA / Roark (paño empotrado)	119,9	171,2	-30,0	—	Cumple	MPa; aceptable si 0,5 < razón < 2,0
Flexión global: desequilibrio en el borde	-0,5547	0	-0,0171	0,100	Cumple	kN
Masa plancha superior	524,2	524,2	0,00607	0,0100	Cumple	kg

A.2 Otros controles

Control	Resultado
Auditoría normativa	Toda verificación tiene fórmula y referencia
Verificador independiente (Python, sin leer el código JS)	tests/indep_tt300c.py; se ejecuta con npm test
Pruebas automáticas	tests/test_tt300c.js: FEA Navier y voladizo, cinemática, agentes, golden file
Modelo 3D (CadQuery): interferencias	26 de 26 pares sin interferencia
Modelo 3D: masas frente al núcleo	Diferencia máxima 0,800 %